

تمرين 01:

متوسطة بومodal عابد السانية

إعداد مشكور

1-ماذا نقصد بتكهرب جسم؟

2-أذكر طرق التكهرب التي تعرفها مع مثال لكل منها.

3-ماهي انواع الشحنات الكهربائية؟

تمرين 02:

- نذلك طرف قضيب إيبونيت (A) ثم نقر به من قصاصات ورقية صغيرة .
- 1-ماذا يحدث للقصاصات الورقية؟
 - 2-هل يحدث نفس الشيء عند تقرب الطرب (B) من قضيب الإيبونيت؟ لماذا؟
 - 3-نكرر نفس التجربة مع قضيب زجاجي هل نحصل على نفس النتائج؟
 - 4-ماهو الاختلاف بين ذلك قضيب بلاستيكي وآخر زجاجي بالصوف؟

تمرين 04:

نأخذ جسمين متعادلين كهربائيا A و B نذلك A بواسطة B .

1-هل يتكهربان (يُشحنان) بنفس نوع الكهرباء؟

2-فسر ماذا حدث أثناء ذلك أحدهما بالآخر.

3-هل تتوقع حدوث تجاذب أم تنافر بينهما بعد ذلك لماذا؟

تمرين 03:

ماذا نقصد ب 1-جسم متعادل كهربائيا؟

2-مشحون بالسالب.

3-مشحون بالموجب.

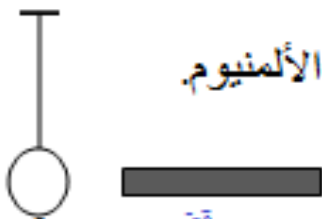
تمرين 05:

قام أحمد بذلك قضيب بلاستيكي ثم قر به من كرية بولسترين مغلقة بورق الألمنيوم.

1-صف ماذا يحدث للكرية عند تقرب القضيب البلاستيكي .

2-حدد طريقة تكهرب كل من القضيب البلاستيكي وكرية النواس .

3-هل يحدث نفس الشيء عند تقرب قضيب زجاجي مكهرب من الكرية؟



قضيب
كرية خفيفة
بلاستيكية مغلقة بالألمنيوم

تمرين 06: نأخذ قضيب بلاستيكي مكهرب وآخر متعادل كهربائيا ونقرب كل واحد منهما إلى كاشف كهربائي

دون ملامسته.

1-صف ماذا يحدث في كل حالة.

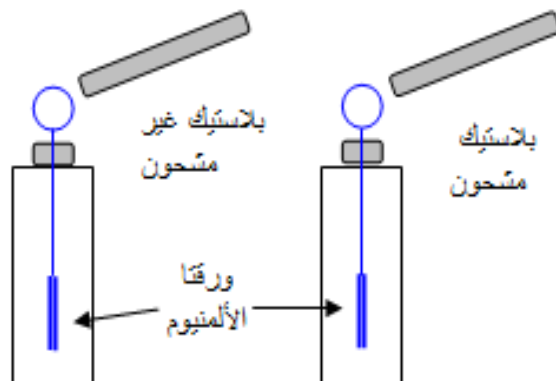
2-سم طريقة التكهرب التي حدثت في الكاشف الكهربائي.

3-إذا ما هي أهمية الكاشف الكهربائي حسب سؤال 1؟

4-هل نشاهد نفس الشيء لو استعملنا الزجاج بدل البلاستيك؟

5-ماذا يحدث عند ملامسة كاشف كهربائي بقضيب بلاستيكي

مشحون ثم ابعاده؟ كيف تسمى طريقة التكهرب تلك؟



تمرين 07:

عثر أنفال على ساق من مادة مجهولة فقامت بدلكها

بواسطة قطعة من فرو أرنب.

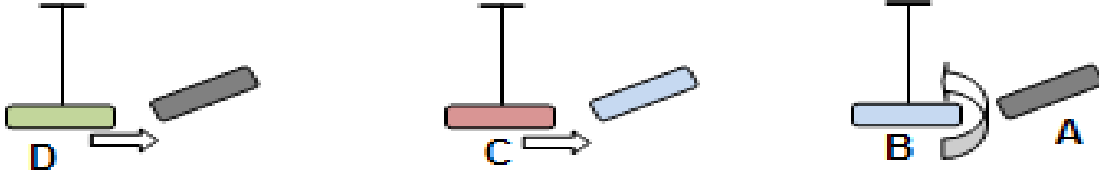
1-لماذا قامت أنفال بذلك تلك الساق؟

2-إشرح تجربة تمكن أنفال من معرفة نوع الشحنة التي ظهرت في تلك الساق؟



تمرين 08:

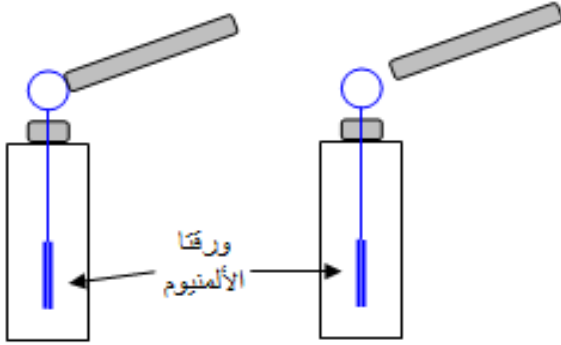
لدينا 4 قضبان A-B-C-D قمنا بذاكهم ثم تقريبيهم من بعضهم البعض مثلي مثلي .
1- إذا علمت أن القضيب A من البلاستيك حدد شحنة كل قضيب مع تعليل .



تمرين 09:

نقوم بذلك قضيبين من الايونيت بواسطة قطعة صوف
ثم ننجز التجريبتين الموليتين.

- 1-صف ماذا يحدث في كل تجربة عند تقريب الايونيت ثم إبعاده.
- 2-سم طريقة التكهرب في كل حالة.



تمرين 10:

لدينا عدة قضبان بعضها مشحون وبعضها متعادل كهربائيا نقرّبها من بعضها البعض مثلي مثلي دون ان نلامسها
ونلاحظ.

- 1-ماذا يحدث في كل مرة (سالب-سالب) (سالب-موجب) (موجب-موجب) (سالب-متعادل) (موجب-متعادل)؟
- 2-ما نوع شحنة كل من الزجاج المشحون والبلاستيك المشحون؟
- 3-الأجسام المتعادلة كهربائيا تنجذب للأجسام المشحونة بأي شحنة؟



تمرين 12:

لدينا ذرة الصوديوم تحتوي على 11 إلكترون

1-ما هو عدد الشحنات السالبة التي تحملها ذرة الصوديوم؟

1-ما هو عدد الشحنات الموجبة التي تحملها ذرة الصوديوم؟ واين نجدها
تتمركز؟

3-ماذا نقول عن الشحنة الكهربائية الاجمالية لذرة الصوديوم او الذرات
عموما؟

$$q_e = -1.6 * 10^{-19} C \text{ شحنة الإلكترون}$$

$$q_p = +1.6 * 10^{-19} C \text{ شحنة البروتون}$$

تمرين 11:

1-ماهي مكونات الذرة؟

2-اين نجد الشحنة السالبة في الذرة؟

3-اين نجد الشحنة الموجبة في الذرة؟

تمرين 13:

تحتوي ذرة الليثيوم على ثلاث شحنات
موجبة (بروتونات).

1-أحسب مقدار الشحنة الموجبة التي
تحملها ذرة الليثيوم.

2-ما هو عدد الالكترونات في ذرة
الليثيوم؟

3-إستنتج مقدار الشحنة الاجمالية
لذرة الليثيوم ماذا تستنتج؟